Industr.IA

E-book

Escopo e gestão de projeto



Condução de Projetos | Unidade 2

Prof.: Raimundo Valter

SUMÁRIO

1. Do problema de negócio ao problema técnico 3
2. Cronograma, gates e cadência de iteração 7
3. Risco operacional em PD&I 12
4. Conclusão 16

Unidade 2

1. Do problema de negócio ao problema técnico

Este tópico abre a primeira fase do método e tem por objetivo que você traduza um problema de negócio apresentado pela empresa parceira em *problema técnico delimitado*, identificando stakeholders, critérios de sucesso, restrições e premissas (competência CP.B2.C1). No CRISP-DM adaptado que o bloco B1 apresentou, esta é a fase de compreensão de negócio, reorganizada aqui em chave de gestão de projeto: o resultado dela é um conjunto de registros que o restante do projeto lerá; entendimento difuso não conta como resultado. Se o B1 estabeleceu a postura, este tópico entrega o primeiro trabalho concreto da nova postura: transformar um pedido em um projeto.

Comece pela regra de ouro desta fase, que o programa repete deliberadamente em todos os seus materiais: nenhuma tecnologia antes de o problema ser compreendido. A regra existe porque o enunciado que chega do cliente raramente descreve um problema. Ele descreve, com mais frequência, uma solução imaginada (queremos um chatbot para o suporte), um sintoma incômodo (o retrabalho na linha aumentou) ou uma aspiração genérica (precisamos usar IA na manutenção). Nenhuma dessas formas é um problema técnico delimitado, e aceitar qualquer uma delas como ponto de partida transfere para o projeto uma ambiguidade que cobrará juros no pior momento, tipicamente na validação. O primeiro trabalho do engenheiro de PD&I é, portanto, um trabalho de tradução.

A tradução segue um framework de leitura em três movimentos. O primeiro é separar sintoma de causa: o que a empresa observa (descarte alto, atraso na decisão de compra, reclamação de cliente) é o sintoma, e a pergunta que abre a conversa é o que o gera. O segundo movimento é localizar o problema raiz e enunciá-lo em uma ou duas frases, sem mencionar tecnologia. Um teste simples e severo ajuda: se o enunciado começa com usar IA para, ele ainda descreve uma solução, não um problema; reescreva até que descreva a necessidade em termos do negócio e dos seus dados. O terceiro movimento é verificar o lastro de dados: que dados existem hoje, com que qualidade e com que acesso, porque um problema tecnicamente bem enunciado sem dados que o sustentem ainda não é um projeto viável, é uma hipótese de aquisição de dados.

GLOSSÁRIO

Problema técnico delimitado

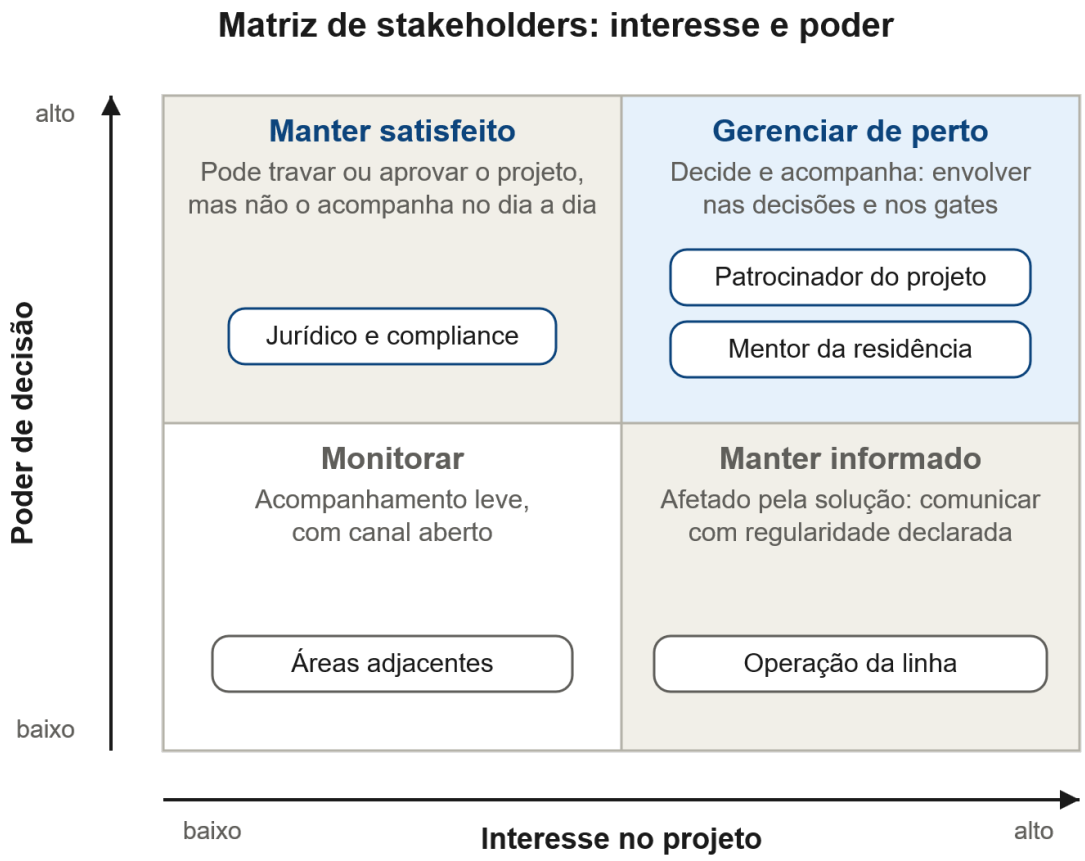
Enunciado de uma a duas frases que descreve a raiz do problema em termos do negócio e dos dados, sem mencionar tecnologia, acompanhado de critérios de sucesso, restrições, premissas e escopo registrados. É o resultado esperado da fase de compreensão de negócio e a entrada de todas as fases seguintes.

Um exemplo torna os três movimentos concretos. Uma agroindústria pede um dashboard com IA para a manutenção. O sintoma, descoberto na segunda conversa, é que paradas não programadas de secadores consumiram doze dias de operação no último ano. A causa provável é que a manutenção é puramente corretiva: não há uso sistemático dos dados de sensores que os equipamentos já geram. O problema raiz, enunciado sem tecnologia, fica assim: antecipar falhas dos secadores com antecedência suficiente para programar a intervenção fora da janela de operação. Repare no que a tradução fez: o dashboard desapareceu do enunciado, e talvez reapareça na solução, talvez não; a decisão sobre isso pertence às fases seguintes, não a esta. E o lastro de dados virou uma pergunta objetiva: que sensores existem, com que histórico, e as falhas passadas foram registradas com data e tipo?

Com o problema enunciado, entram os critérios de sucesso, e aqui vale uma distinção que evita frustração recíproca: critérios técnicos e critérios de negócio são coisas diferentes e precisam ser registrados em par. O critério técnico diz o que o sistema deve atingir na sua própria régua, e cada item corresponde a uma métrica formal do modelo: antecedência mínima de alerta, que fixa o horizonte de predição; taxa tolerável de alarmes falsos, que fixa a taxa de falsos positivos; cobertura dos modos de falha mais custosos, que fixa o recall exigido por modo. O critério de negócio diz o que o cliente precisa observar para considerar o investimento pago: redução de dias parados, custo evitado por safra. Os dois se conectam por uma ponte explícita, e negociar essa ponte é parte do trabalho: de quanto precisa ser a antecedência para que a programação da intervenção seja possível na prática da fábrica? Critério de sucesso que não foi negociado com quem paga o projeto é palpite; e, como o bloco B1 estabeleceu, é o critério acordado que define o bom o suficiente e sustenta a entrega defensável.

O terceiro registro desta fase é o mapa de quem importa. Stakeholder, neste curso, é toda pessoa ou área que pode afetar o projeto ou ser afetada por ele: quem paga, quem decide, quem fornece dados, quem opera a solução, quem responde pelas consequências legais dela. O erro típico de quem vem da pesquisa é mapear apenas o interlocutor imediato, em geral o gestor que encomendou o trabalho, e descobrir tarde que o jurídico veta o uso de um dado, que a operação resiste à ferramenta ou que a diretoria esperava outra coisa. O instrumento clássico para organizar esse mapa cruza duas perguntas sobre cada stakeholder: quanto interesse ele tem no projeto e quanto poder ele tem sobre o projeto. A figura 1 apresenta a matriz interesse-poder resultante.

Figura 1 - Matriz de stakeholders por interesse e poder.



Fonte: autor. Arquivo: B2_fig-1_matriz_stakeholders_interesse_poder.svg

Para cego ver: Figura intitulada "Matriz de stakeholders: interesse e poder". O diagrama apresenta uma matriz 2x2 com dois eixos. No eixo vertical, à esquerda, está o Poder de decisão, que varia de baixo na parte inferior para alto na parte superior. No eixo horizontal, na parte inferior, está o Interesse no projeto, que varia de baixo à esquerda para alto à direita. No quadrante superior esquerdo, denominado "Manter satisfeito", há a descrição: "Pode travar ou aprovar o projeto, mas não o acompanha no dia a dia". Nesse grupo está o stakeholder Jurídico e compliance. No quadrante superior direito, denominado "Gerenciar de perto", a descrição informa: "Decide e acompanha: envolver nas decisões e nos gates". Estão posicionados os stakeholders Patrocinador do projeto e Mentor da residência. No quadrante inferior esquerdo, chamado "Monitorar", aparece a descrição: "Acompanhamento leve, com canal aberto". Nesse grupo estão as Áreas adjacentes. No quadrante inferior direito, denominado "Manter informado", a descrição diz: "Afetado pela solução: comunicar com regularidade declarada". Nesse quadrante está a Operação da linha.

A leitura da matriz é uma estratégia de engajamento, não um rótulo definitivo. Quem está em gerenciar de perto participa das decisões e dos pontos de revisão do projeto. Quem está em manter satisfeito não precisa de reunião semanal; precisa que as decisões que tocam o seu território cheguem antes de virarem fato consumado, e o jurídico é o exemplo canônico. Quem está em manter informado é tipicamente quem vai operar ou conviver com a solução, e ignorá-lo cobra o preço na adoção. Quem está em monitorar recebe acompanhamento leve, com canal aberto para o caso de mudar de quadrante. Porque stakeholders mudam de quadrante: uma área que começou indiferente ganha interesse quando o projeto encosta no seu processo, e um diretor distante ganha poder de veto quando o orçamento é revisado. A matriz é um retrato datado: o projeto a revisita conforme os quadrantes mudam.

Exemplo aplicado

Num projeto de previsão de inadimplência para uma distribuidora de energia, o squad mapeou cinco stakeholders na primeira semana: a diretoria comercial como patrocinadora, o gestor de cobrança como usuário da predição, o time de TI como fornecedor de dados, o jurídico como guardião da LGPD e a agência reguladora como restrição externa. O mapa mudou duas decisões cedo: o jurídico foi consultado antes da extração de dados pessoais, e o gestor de cobrança passou a validar a forma da saída do modelo, o que evitou um retrabalho de integração no final.

Restrições e premissas fecham a tradução, e a distinção entre elas é menos óbvia do que parece. Restrição é limite duro, que a solução precisa respeitar sob pena de ser inviável: o dado não pode sair do ambiente da empresa, o orçamento de nuvem tem teto, a resposta precisa caber na janela do processo, a regulação exige explicação da decisão. Premissa é suposição assumida como verdadeira para o planejamento seguir, sem verificação completa agora: os sensores cobrem os equipamentos críticos, o histórico de falhas está registrado com qualidade, a parceira liberará acesso ao banco em duas semanas. A diferença operacional está no tratamento: restrição desenha a solução; premissa carrega risco e por isso recebe, neste curso, uma data de reavaliação registrada. Premissa sem data de reavaliação é o mecanismo silencioso pelo qual projetos descobrem em produção aquilo que deveriam ter verificado no primeiro mês.

O último registro é o escopo, com a sua fronteira explícita: o que está dentro e o que está fora. A parte mais valiosa dessa fronteira é a de fora, e ela costuma ser a mais negligenciada. Todo projeto industrial recebe, ao longo do caminho, pedidos legítimos que não cabem no acordo original: mais um tipo de equipamento, mais uma planta, um relatório extra. Tratar cada pedido como obrigação implícita dissolve o cronograma; recusá-los de forma seca desgasta a relação. A saída deste curso é tratar o fora de escopo como backlog priorizável com responsável. Cada item registrado ganha um dono e uma posição de prioridade. A decisão de incorporá-lo é tomada nos pontos de revisão do projeto, por um fluxo declarado de controle de mudanças, com efeito registrado sobre prazo, custo e qualidade. Registrado assim, o escopo vira instrumento de negociação contínua.

Armadilha comum

A armadilha de postura desta fase é aceitar a solução imaginada pelo cliente como se fosse o problema, e mergulhar nela com rigor de pesquisador: semanas de profundidade técnica sobre um chatbot, quando a raiz era um fluxo de informação quebrado que uma consulta estruturada resolveria. O sintoma da armadilha é um enunciado que começa com usar IA para. A consequência é dupla: o projeto entrega algo tecnicamente digno que não resolve o negócio, e a delimitação verdadeira acaba sendo feita tarde, sob pressão, sem a negociação de critérios que esta fase existe para fazer.

Os dois artefatos do caderno deste tópico registram tudo o que ela ensinou. A ficha de escopo de projeto consolida o enunciado do problema técnico delimitado, os critérios de sucesso técnicos e de negócio com a ponte entre eles, as restrições, as premissas com data de reavaliação e a fronteira de escopo com o fora de escopo tratado como backlog priorizável com responsável. A matriz de stakeholders registra cada stakeholder com seu interesse, seu poder, o quadrante resultante e a estratégia de engajamento correspondente. Ao ler os dois no caderno, repare na coerência entre eles: todo critério de sucesso tem um stakeholder que o cobra, e toda restrição tem um stakeholder que a impõe. Os dois artefatos são a entrada direta do cronograma e da matriz de risco dos próximos tópicos.

Uma última conexão fecha este tópico, e ela olha para o laboratório presencial. A delimitação que você exercitou aqui é exatamente o trabalho do Encontro 1 da Formação 1, Compreender o caso e delimitar o problema: diante do caso do squad, a primeira entrega presencial é a separação de sintomas e causas, o enunciado da raiz, o levantamento de dados e restrições, tudo antes de qualquer escolha de tecnologia. No laboratório, você consolidará esta análise no Mapa Técnico do Problema, o instrumento do kit de formação que o squad preenche em conjunto no Encontro 1. A ficha de escopo e a matriz de stakeholders que você preencher no curso são o treino individual dessa consolidação coletiva. Com o problema delimitado, a pergunta seguinte é de tempo: como transformar essa delimitação em um caminho conduzível, com datas, pontos de decisão e um ritmo de trabalho? É o assunto do próximo tópico.

2. Cronograma, gates e cadência de iteração

Este tópico trata do repertório mínimo de gestão de projeto aplicada a PD&I industrial e tem por objetivo que você decomponha um projeto em cronograma com milestones e gate reviews, identificando dependências críticas e pontos de revisão de escopo (competência CP.B2.C2). O bloco não pretende formar gerentes de projeto certificados, e essa renúncia é deliberada. O que um pesquisador em transição precisa não é o vocabulário completo da disciplina, e sim o conjunto pequeno de instrumentos que transforma o horizonte fechado, apresentado no bloco B1 como marca da postura industrial, em um plano que se pode conduzir e defender.

Comece pelo que o cronograma é, e pelo que ele não é. Em contexto de PD&I, o cronograma não é uma formalidade para anexar à proposta, nem uma promessa de precisão determinística sobre um trabalho que é, por natureza, empírico. Ele é o compromisso de entregas no tempo. Explicita como o prazo acordado com o cliente será consumido, em que sequência, com que pontos formais de verificação e com que margem para a incerteza. A diferença entre um projeto industrial e uma pesquisa estendida não é que

o primeiro acerta as estimativas, é que o primeiro declara as estimativas, verifica-as em pontos combinados e renegocia com evidência quando elas falham. Um cronograma de PD&I bem feito é menos uma previsão e mais um sistema de alarme com datas.

O primeiro instrumento é a decomposição. Um projeto de meses não se conduz como um bloco único; ele se decompõe em entregáveis, e os entregáveis se organizam em milestones. Milestone, ou marco, é um estado consolidado do projeto, demonstrável por evidência - e não somente uma data no calendário. Problema delimitado com dados confirmados é um marco; hipótese testada em prova de conceito é outro; solução decidida com arquitetura desenhada, um terceiro; validação concluída com entrega defensável, o último do arco típico. A diferença entre marcamos janeiro para a modelagem e em janeiro demonstramos o modelo atingindo o critério X no dado Y é toda a diferença entre um calendário decorativo e um instrumento de condução.

Para que um milestone seja verificável, ele precisa de um *critério de pronto* declarado antes. O critério de pronto responde, por escrito, à pergunta: o que precisa ser demonstrável para considerarmos este incremento concluído? Sem ele, a conclusão de cada etapa vira julgamento de ocasião, e o projeto desenvolve o vício conhecido do quase pronto, em que tudo está avançado e nada está terminado. Com ele, a conversa muda de figura: o time sabe o que persegue, o cliente sabe o que cobra, e a discordância, quando existe, é sobre evidência, não sobre impressão.

GLOSSÁRIO

Critério de pronto

Condição declarada antes do trabalho que define o que precisa ser demonstrável para um incremento ser considerado concluído. Transforma a conclusão de cada milestone em verificação de evidência, em vez de julgamento de ocasião, e é o mecanismo que impede o estado permanente de quase pronto.

O segundo instrumento é o mapa de dependências críticas. Dependência crítica é tudo aquilo que, se atrasar, atrasa o projeto inteiro, e em PD&I industrial as mais recorrentes não são técnicas: são o acesso aos dados da empresa parceira, a liberação de um ambiente, uma decisão que pertence a um terceiro, a disponibilidade de uma pessoa-chave do cliente. A regra prática tem duas metades. Primeiro, dependências críticas entram no cronograma com nome, responsável e data, nunca como suposição difusa; repare que muitas delas nascem das premissas registradas na ficha de escopo, e a data de reavaliação da premissa vira um marco do cronograma. Segundo,

o caminho que passa por elas recebe folga explícita, porque é nele que o atraso não se recupera. Identificar pelo menos três dependências críticas no cenário fictício é o padrão que o cronograma do caderno demonstra, e o número não é arbitrário: projetos reais raramente têm menos que isso.

O terceiro instrumento é o ponto de decisão, e ele merece o nome técnico que carrega: *gate review*. O gate é o momento em que o projeto para de produzir e decide o próprio rumo, e a sua marca neste curso é a dupla função. A primeira função é a decisão de continuidade: diante da evidência acumulada desde o último gate, o projeto continua como está, pivota (muda de abordagem preservando o objetivo) ou para. A segunda função é a revisão de processo: independentemente da decisão, o time pergunta o que no seu modo de trabalhar deve mudar no próximo ciclo, do acesso a dados que emperrou à comunicação que falhou. A primeira função protege o investimento; a segunda melhora o modo de trabalhar sem esperar o fim do projeto.

GLOSSÁRIO

Gate review

Ponto de revisão formal em que o projeto decide, com base em evidência, entre continuar, pivotar ou parar, e revisa o próprio processo de trabalho. Distingue-se de uma reunião de progresso por ter critérios de decisão declarados antes e por produzir uma decisão registrada, não apenas um relato de status.

A distinção entre gate review e reunião de progresso é o teste de que o instrumento foi compreendido. A reunião de progresso relata: o que foi feito, o que está por fazer. O gate decide, e decide contra critérios combinados antes de o gate chegar. É essa anterioridade que dá ao gate a sua força. Com os critérios de pivô e de descontinuação declarados no início (se o experimento mínimo não atingir o piso X até a data Y, pivotamos para a abordagem B; se nenhuma abordagem atingir o piso com os dados disponíveis, o projeto para e devolve o problema com diagnóstico), a decisão difícil deixa de ser uma derrota pessoal negociada no calor do momento e vira o cumprimento de um acordo racional feito a frio. O quadro 1 resume as três decisões possíveis e o que cada uma exige.

Quadro 1 - As três decisões de um gate review.

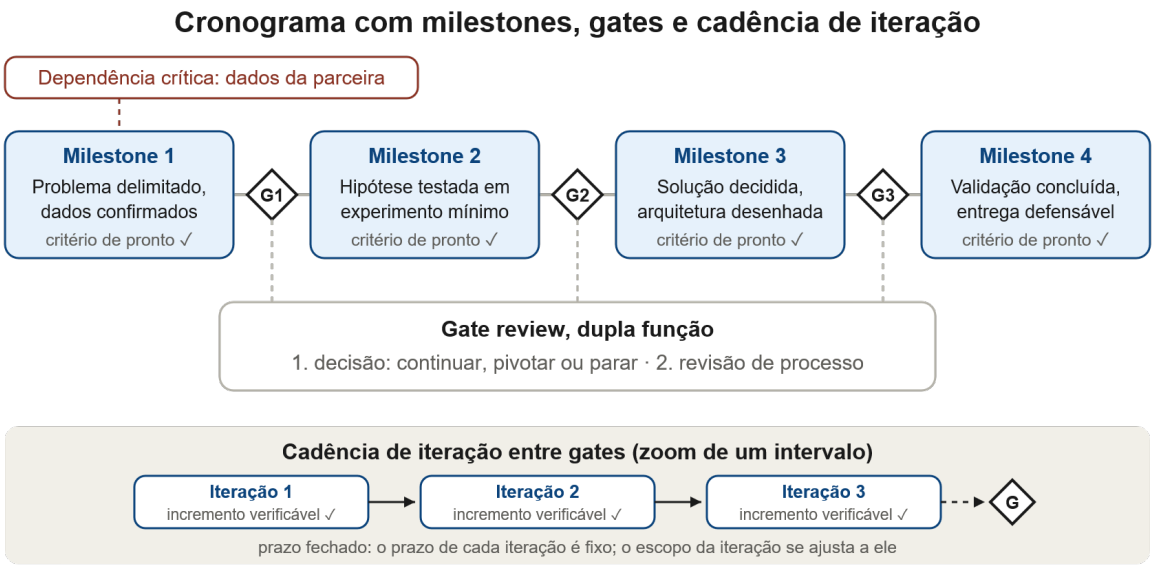
Decisão	Quando é a leitura adequada	O que precisa fcar registrado
Continuar	A evidência do período sustenta os critérios de pronto e nenhum risco crítico se concretizou.	Evidência apresentada, próximos milestones confirmados, riscos reava-liados.
Pivotar	O objetivo permanece válido, mas a abordagem atual não atinge o critério declarado dentro do prazo.	Critério de pivô acionado, abordagem nova, efeito sobre cronograma e custo, o que se preserva do trabalho feito.
Parar	Nenhuma abordagem viável atinge o critério com os dados e o prazo disponíveis, ou o problema perdeu valor para o negócio.	Critério de descontinuação acionado, diagnóstico do que se aprendeu, reco-mendação devolvida ao cliente.

Para cego ver: Quadro intitulado "Quadro 1 – As três decisões de um gate review". A tabela possui três colunas: Decisão, Quando é a leitura adequada e O que precisa ficar registrado. Na primeira linha, a decisão é Continuar. A leitura adequada ocorre quando a evidência do período sustenta os critérios de pronto e nenhum risco crítico se concretizou. Deve ser registrado que as evidências foram apresentadas, os próximos marcos (milestones) foram confirmados e os riscos foram reavaliados. Na segunda linha, a decisão é Pivotar. Essa opção é indicada quando o objetivo permanece válido, mas a abordagem atual não atinge o critério declarado dentro do prazo. O registro deve incluir o critério que acionou o pivô, a nova abordagem, os efeitos sobre cronograma e custo e o que será preservado do trabalho já realizado. Na terceira linha, a decisão é Parar. Essa decisão é tomada quando nenhuma abordagem viável atinge o critério com os dados e o prazo disponíveis, ou quando o problema deixa de gerar valor para o negócio. O registro deve conter o critério de descontinuação, o diagnóstico do que foi aprendido e a recomendação de devolução ao cliente.

Vale insistir no ponto de postura escondido na terceira linha do quadro. Na régua da pesquisa, parar soa como fracasso, e a tentação de estender mais um ciclo é permanente. Na régua de PD&I industrial, parar bem é um resultado: um projeto que consome dois meses, conclui com evidência que o problema não é tratável com os dados existentes e devolve ao cliente um diagnóstico acionável custou uma fração do projeto que se arrasta um ano para chegar à mesma conclusão. O gate com critério de descontinuação declarado é o instrumento que torna esse desfecho possível sem desgaste: ninguém decidiu desistir; o acordo previu o cenário e o cenário ocorreu.

Falta o ritmo entre os gates, e é aqui que entram os mecanismos de condução iterativa deste curso. Entre um gate e outro, o trabalho não corre solto: organiza-se em iterações com prazo fechado, cada uma encerrada por um incremento verificável, por menor que seja. A iteração com prazo fixo, ou timeboxing, inverte a lógica acadêmica do terminamos quando ficar pronto: o prazo é fixo e o escopo da iteração é que se ajusta a ele. O efeito é redução de risco: em vez de descobrir no gate que seis semanas de trabalho seguiram uma direção improdutiva, o time descobre em uma ou duas semanas, porque cada iteração termina com algo demonstrável que confirma ou desmente o caminho. A cadência é, nesse sentido, o mecanismo de segurança do cronograma: os gates decidem o rumo em pontos espaçados; as iterações garantem que a informação para decidir chegue fresca. A figura 2 monta o quadro completo.

Figura 2 - Cronograma com milestones, gates e cadência de iteração.



Milestones verificáveis; gates decidem o rumo; entre gates, o trabalho itera com prazo fechado.

Fonte: autor. Arquivo: B2_fig-2_cronograma_milestones_gates_cadencia.svg

Para cego ver: Figura intitulada "Figura 2 – Cronograma com milestones, gates e cadência de iteração". O diagrama apresenta um fluxo horizontal que representa a evolução de um projeto por meio de marcos (milestones), pontos de decisão (gates) e ciclos de iteração. Na parte superior, há uma caixa destacada em vermelho com a informação "Dependência crítica: dados da parceira", posicionada antes do primeiro marco. Em seguida, aparecem quatro caixas azuis, ligadas por uma linha pontilhada, representando os milestones. Entre cada par de marcos há um losango branco identificado como G1, G2 e G3, simbolizando os gates de decisão. O Milestone 1 apresenta o texto: "Problema delimitado, dados confirmados, critério de pronto." O Milestone 2 informa: "Hipótese testada em experimento mínimo, critério de pronto." O Milestone 3 descreve: "Solução decidida, arquitetura desenhada, critério de pronto." O Milestone 4 apresenta: "Validação concluída, entrega defensável, critério de pronto." Abaixo dessa sequência há um retângulo com o título "Gate review, dupla função", indicando duas atividades realizadas em cada gate: 1. decidir entre continuar, pivotar ou parar; 2. revisar o processo. Na parte inferior da figura encontra-se uma faixa intitulada "Cadência de iteração entre gates (zoom de um intervalo)". Nela são exibidas três caixas azuis conectadas por setas, representando Iteração 1, Iteração 2 e Iteração 3, cada uma identificada como "incremento verificável". Após a terceira iteração há um novo losango identificado pela letra G, indicando o próximo gate de decisão. Logo abaixo das iterações, uma observação informa que o prazo de cada iteração é fixo e que o escopo é ajustado para atender a esse prazo. Na base da figura, uma síntese resume o funcionamento do cronograma: os milestones representam entregas verificáveis, os gates definem o rumo do projeto e, entre eles, o trabalho evolui por meio de iterações com prazo fechado.

Leia a figura como um sistema, não como quatro elementos soltos. Os milestones dão os estados verificáveis. Os gates, posicionados entre eles, usam a evidência do milestone recém-atingido (ou não atingido) para decidir o rumo. A cadência de iteração preenche o intervalo entre gates com verificações curtas. E a dependência crítica marcada no início lembra que o primeiro milestone de quase todo projeto de IA industrial não depende do time: depende do acesso aos dados. O arco de quatro milestones da figura é o arco típico de um projeto do programa, e não por acaso ecoa a sequência de fases do método apresentado no B1: delimitar, testar hipótese, decidir e arquitetar, validar e entregar.

Exemplo aplicado

Num projeto de inspeção visual para uma metalúrgica, o squad fixou o gate 1 com o critério: o experimento mínimo atinge oitenta por cento de detecção no defeito mais custoso, com as imagens já existentes, em três semanas. A abordagem inicial não atingiu o piso, e o critério de pivô previsto foi acionado sem drama: o time migrou para um modelo pré-treinado ajustado, registrando o efeito de uma semana no cronograma. No gate 2, a revisão de processo mudou outra coisa: a coleta de imagens novas, que dependia do turno da noite, ganhou responsável nomeado do lado da empresa.

O último elemento do repertório é a comunicação periódica de status, e aqui basta registrar o princípio, porque o bloco B6 o desenvolve em profundidade: progresso e incer-

teza se comunicam em cadência fixa, com estrutura estável (o que foi entregue, o que foi aprendido, o que vem a seguir, bloqueios e riscos), e calibrados para a audiência. O cronograma com gates fornece a matéria-prima dessa comunicação: quando os milestones são verificáveis, o status report deixa de ser narrativa e vira leitura de evidência.

Exemplo aplicado

A armadilha central deste tópico é tratar o gate como reunião de progresso: o time relata avanços, todos concordam que está indo bem, e nenhuma decisão contra critério acontece. O cronograma vira peça decorativa, os critérios de pivô nunca são acionados porque nunca são consultados, e o projeto descobre no penúltimo mês aquilo que um gate honesto teria revelado no primeiro terço. O sintoma é fácil de detectar: se os últimos três gates terminaram sem nenhuma decisão registrada além de seguir em frente, ou os critérios estão frouxos, ou o gate não está acontecendo de verdade.

O artefato do caderno deste tópico é o cronograma com milestones, gates e cadência, com estrutura pré-mapeada: a sequência de milestones com critério de pronto por milestone, os gates com seus critérios de decisão (incluindo pivô e descontinuação), as dependências críticas com responsável e data, e o eixo de cadência de iteração entre gates. Ao usá-lo, leia a ficha de escopo antes: os critérios de sucesso viram a matéria dos critérios de pronto finais, e as premissas com data de reavaliação viram dependências ou marcos de verificação. Um cronograma incoerente com o escopo é o primeiro elo quebrado da cadeia de coerência do caderno.

Resta uma pergunta que o cronograma sozinho não responde: o que pode dar errado, com que probabilidade, e o que fazemos a respeito antes que aconteça? É a pergunta da gestão de risco operacional, assunto do terceiro tópico.

3. Risco operacional em PD&I

Este tópico fecha o bloco e tem por objetivo que você identifique riscos operacionais característicos de projetos de PD&I e proponha mitigações coerentes (competência CP.B2.C3). O plural em riscos operacionais é o ponto pedagógico central: o instinto de quem vem da pesquisa é enxergar como risco apenas a incerteza técnica, a possibilidade de o modelo não funcionar. Em projetos industriais reais, a incerteza técnica é apenas uma das fontes de fracasso, e raramente a mais frequente. Projetos morrem por atraso de dados que nunca chegaram, por escopo que cresceu sem renegociação, por uma cláusula de propriedade intelectual descoberta tarde, por uma exigência regulatória que ninguém mapeou. Gerir risco operacional é olhar para todas essas fontes com o mesmo rigor que se dedica à técnica.

GLOSSÁRIO

Risco operacional

Evento incerto que, se ocorrer, compromete prazo, custo, escopo ou viabilidade do projeto, por fonte técnica ou não técnica. Em PD&I industrial, organiza-se em cinco categorias: técnico, cronograma, dependência externa, mudança de escopo, e propriedade intelectual e regulatório (que abrange conformidade com governança, regulatório e PI). Cada risco registrado recebe probabilidade, severidade e mitigação com responsável.

A taxonomia deste curso organiza os riscos em cinco categorias. O risco técnico é o mais familiar: a abordagem escolhida não atinge o desempenho mínimo, os dados têm menos sinal do que se supunha, a integração com o sistema legado se revela mais dura que o previsto. O risco de cronograma é a subestimação sistemática, e em projetos de IA ela tem endereço conhecido: as etapas de aquisição e preparação de dados e as etapas de integração consomem, com regularidade, mais tempo do que a modelagem que costuma concentrar a atenção. O risco de dependência externa é o atraso ou a falha daquilo que não está sob controle do time: o dado que a parceira ia liberar, o acesso que a TI ia conceder, a decisão que o comitê ia tomar. O risco de mudança de escopo é a erosão do acordo original por acréscimos não renegociados. O risco de conformidade (governança, regulatório e PI) abrange o descumprimento de cláusulas contratuais, termos de licença de uso de software/dados ou marcos regulatórios vigentes, tais como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e diretrizes de governança e ética em Inteligência Artificial. A figura 3 mapeia as cinco categorias com exemplos e direções de mitigação.

Figura 3 - Taxonomia de riscos operacionais em cinco categorias.



Fonte: autor. Arquivo: B2_fig-3_taxonomia_riscos_operacionais.svg

Para cego ver: Figura intitulada "Figura 3 – Taxonomia de riscos operacionais em cinco categorias". O diagrama apresenta cinco caixas organizadas em duas linhas, cada uma representando uma categoria de risco operacional em projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I). Na primeira linha, a primeira categoria é Técnico, que descreve o risco de a abordagem não atingir o desempenho mínimo esperado. A estratégia de mitigação consiste em realizar um experimento mínimo com critério de descarte previamente definido. Ao centro está a categoria Cronograma, que trata do risco de subestimar as etapas relacionadas aos dados e à integração. A mitigação proposta é prever folgas nas dependências e revisar o planejamento a cada gate. À direita aparece Dependência externa, referente ao risco de atraso causado por dados, acesso ou decisões de parceiros. A mitigação indicada é estabelecer acordos com responsáveis, definir datas e manter um plano alternativo. Na segunda linha, à esquerda, encontra-se Mudança de escopo, relacionada à entrada de novos pedidos sem negociação prévia. A mitigação consiste em registrar essas demandas fora do escopo atual, como itens priorizáveis em um backlog. À direita está a categoria PI e regulatório, que aborda riscos de uso de dados ou modelos em desacordo com contratos, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) ou requisitos de licenciamento. A mitigação recomendada é verificar previamente a base legal e as licenças necessárias antes da utilização. Na parte inferior da figura há um quadro em destaque, intitulado "Como a matriz de risco organiza as categorias". O texto explica que cada risco recebe uma posição conforme sua probabilidade e severidade, sempre acompanhado de uma ação de mitigação e de um responsável. Também informa que toda a matriz é revisada a cada gate do projeto e destaca, em negrito, que os riscos críticos estão diretamente vinculados aos critérios de pivô definidos no cronograma.

Duas observações orientam a leitura da figura. A primeira é que as categorias não são gavetas estanques: um mesmo evento costuma atravessá-las. O atraso na liberação dos dados da parceira, por exemplo, nasce como dependência externa, contamina o cronograma e pode terminar como risco técnico, se o time for tentado a treinar com um dado pior para não parar. Registrar o risco na categoria da sua origem, e não na do seu efeito, é o que mantém a mitigação apontada para a causa. A segunda observação é que as direções de mitigação da figura não são novidade: quase todas mobilizam instrumentos que este bloco já apresentou, do fora de escopo como backlog priorizável ao acordo de dependência com responsável e data. Gestão de risco bem feita raramente inventa instrumentos novos; ela aciona, antes da hora, os que o projeto já deveria ter.

Identificar não basta; é preciso priorizar e responder. A priorização usa o par clássico probabilidade e severidade: para cada risco, uma estimativa honesta de quão provável ele é no horizonte do projeto e de quão grave seria o seu efeito sobre prazo, custo ou viabilidade. O produto das duas dimensões separa o punhado de riscos que merece mitigação ativa da lista longa que merece apenas registro e observação. A resposta, por sua vez, escolhe entre os quatro movimentos consagrados na ISO 31000 e no PMBOK. Evitar é alterar o plano para que o risco não exista, como trocar um dado pessoal por um agregado. Mitigar é reduzir probabilidade ou severidade, como fechar um acordo de dados com data e responsável. Transferir é deslocar o efeito para quem pode absorvê-lo, como uma cláusula contratual. Aceitar é conviver com o risco de forma registrada, decisão legítima para riscos de baixa prioridade. Mitigação sem responsável nomeado é intenção, não mitigação.

Exemplo aplicado

Num projeto de previsão de demanda para uma indústria de alimentos, o risco de dependência externa mais severo era o histórico de vendas, prometido pela área comercial da parceira. A mitigação registrada teve três partes: acordo com responsável nomeado e data de entrega, verificação amostral de qualidade na primeira semana, e plano alternativo com dados públicos de mercado para manter o experimento mínimo andando. O dado atrasou três semanas, como o risco previa; o experimento mínimo rodou no plano alternativo, e o gate 1 aconteceu na data, com a decisão informada pelo que se tinha.

Duas honestidades sustentam a qualidade da matriz, e vale nomeá-las porque são contraintuitivas para quem estima pela primeira vez. A primeira é a honestidade na probabilidade: a tendência natural do time é subestimar riscos cuja concretização o constrangeria, como o atraso de uma etapa sob sua responsabilidade, e superestimar riscos externos, que não o constrangem. Um antídoto simples é ancorar a estimativa em frequência observada: em projetos parecidos, com quanta frequência isso aconteceu? A segunda é a honestidade no risco residual: mitigar não é zerar, e a matriz deve registrar o que resta de exposição depois da mitigação, porque é esse resíduo que o cliente acei-

ta, conscientemente ou não, quando aprova o plano. Declarar o risco residual no gate transforma uma aceitação tácita em acordo explícito, e esse é um dos gestos que mais constrói confiança na relação com a empresa parceira.

Dois exemplos comentados mostram o custo dos riscos que não foram tratados. Primeiro caso, categoria de conformidade (governança, regulatório e PI): um squad treinou um modelo com um dataset público de licença restritiva a uso não comercial e só descobriu a cláusula quando a parceira quis levar a solução a produto; o retrabalho de substituir a base e revalidar consumiu seis semanas que uma verificação de licença de meia hora teria evitado. Segundo caso, categoria de mudança de escopo: um projeto de classificação de documentos aceitou, uma a uma, quatro extensões razoáveis pedidas por áreas diferentes do cliente; nenhuma passou por renegociação de prazo, e o projeto chegou ao gate final com a funcionalidade original incompleta e quatro funcionalidades extras pela metade. Em ambos os casos, o risco era previsível, tinha categoria conhecida e mitigação barata; o que faltou foi o registro que obriga a olhar.

O instrumento que obriga a olhar é a matriz de risco, e dois mecanismos deste curso a mantêm viva. O primeiro é o gatilho de reavaliação: a matriz inteira é revisitada a cada gate, como parte da pauta, porque riscos mudam de probabilidade conforme o projeto avança, riscos novos surgem e mitigações concluídas saem de cena. Uma matriz de risco preenchida uma vez e arquivada é um documento de abertura, não um instrumento de gestão. O segundo mecanismo é a amarração dos riscos críticos aos critérios de pivô do cronograma: para os riscos no topo da priorização, a pergunta e se ele se concretizar? deve ter resposta escrita no próprio cronograma, na forma de um critério de pivô ou de descontinuação. É essa amarração que fecha o circuito entre os tópicos 2 e 3 deste bloco: o cronograma decide, e a matriz de risco alimenta a decisão.

Para aprofundar

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). 7. ed. PMI, 2021. Referência canônica de gestão de projeto; para este bloco, valem os princípios de escopo, cronograma e risco. Consulte de forma seletiva: o guia cobre muito além do repertório mínimo que um projeto de PD&I exige.

O artefato do caderno deste tópico é a matriz de risco operacional, com as cinco categorias pré-mapeadas, campos de probabilidade, severidade e mitigação com responsável por risco, o gatilho de reavaliação a cada gate e a indicação de quais riscos críticos se amarram a critérios de pivô. O preenchimento do caderno traz pelo menos cinco riscos em ao menos três categorias, e o espírito da exigência é o do tópico inteiro: forçar o olhar para além da categoria técnica. Ao usar o instrumento, leia os dois artefatos anteriores: as premissas da ficha de escopo são candidatas diretas a risco, e as dependências críticas do cronograma quase sempre são os riscos externos mais severos.

Com escopo, cronograma e risco registrados, o bloco cumpriu o que prometeu: o repertório mínimo para conduzir um projeto de PD&I com prazo e custo declarados, sem transformar a gestão em burocracia nem deixá-la ao improviso.

4. Conclusão

O três tópicos deste ebook montaram, em sequência, a primeira fase operacional do método do curso. O tópico 1 ensinou a tradução do problema de negócio em problema técnico delimitado: a regra de ouro de nenhuma tecnologia antes da compreensão, o framework de leitura em três movimentos, os critérios de sucesso em par técnico e de negócio, a matriz de stakeholders por interesse e poder, e a distinção entre restrições e premissas com data de reavaliação. A parte 2 entregou o repertório de condução no tempo: milestones como incrementos verificáveis com critério de pronto, dependências críticas nomeadas, gate reviews com dupla função e critérios de pivô e descontinuação declarados antes, e a cadência de iteração com prazo fechado entre gates. A parte 3 ampliou o radar de risco para além da técnica, com a taxonomia em cinco categorias, a priorização por probabilidade e severidade, as mitigações com responsável e os dois mecanismos que mantêm a matriz viva.

O ganho prático do bloco é um encadeamento que você levará para todos os projetos daqui em diante: o escopo alimenta o cronograma, o cronograma expõe as dependências, as dependências e as premissas viram riscos, e os riscos críticos voltam ao cronograma como critérios de pivô. Nenhum dos quatro artefatos vale sozinho; o valor está na cadeia de coerência entre eles, que é exatamente o que um cliente, um mentor ou uma banca cobra quando pergunta se o projeto é conduzível.

Antes de avançar, percorra no caderno os quatro artefatos deste bloco (ficha de escopo de projeto, matriz de stakeholders, cronograma com milestones, gates e cadência, e matriz de risco operacional), que trazem o preenchimento comentado para os cenários de exemplo e a instrução de uso eixo a eixo. Feche o bloco com o quiz formativo. O bloco B3 começa onde este para: com o problema delimitado e o projeto estruturado no tempo, entra a decisão de solução, e você aprenderá a formular hipóteses com experimentos mínimos, a comparar alternativas técnicas e a justificar a escolha entre desenvolver, comprar e integrar.

REFERÊNCIAS

Bibliografia mínima

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). 7. ed. PMI, 2021. Referência canônica em gestão de projeto, com os princípios de escopo, cronograma e risco mobilizados por este bloco; consultar de forma seletiva, dado o tamanho do guia.

MARTÍNEZ, I.; VILES, E.; OLAIZOLA, I. G. Data Science Methodologies: Current Challenges and Future Approaches. Big Data Research, v. 24, 2021. Revisão de metodologias de condução de projetos de ciência de dados, incluindo a dimensão de gestão de projeto e de equipe, útil como contraste entre o repertório clássico e as especificidades de projetos com dados.

PROVOST, F.; FAWCETT, T. Data Science for Business. O'Reilly, 2013. Capítulo 2, sobre a tradução de problemas de negócio em problemas de ciência de dados e o processo de mineração em chave de negócio, em diálogo direto com a parte 1 deste bloco.

Industr.IA

Residência em TIC 49



Executor iRede

Executor Atlântico

Coordenador Softex

Financiador MCTI Futuro

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Governo do Brasil — Do lado do povo brasileiro

Projeto apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.